N2DJ6B

மரபுரிமம் (INHERITANCE)

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த பாடப்பகுதியை கற்ற பின் மாணவர் அறிந்துகொள்வது.

- மரபுரிமத்தின் நோக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ளுதல்.
- மரபுரிமத்தை பயன்படுத்தி C++ நிரல்களை உருவாக்குதல்.
- மரபுரிமத்தின் கருத்துருக்களைக் கொண்டு நிரல்களை இயக்குதல் மற்றும் பிழைத் திருத்தம் செய்தல்.

16.1. மரபுரிமம் - ஓர் அறிமுகம்.

ஒரு பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் மிக முக்கிய பண்புகூறுகளில் மரபுரிமம் ஒன்றாகும். பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தில் மரபுரிமம், அடிப்படை இனக்குமுக்களின் பண்புகூறுகளை ஈட்டிக் கொள்ள புதிய இனக்குமுவிற்கும், அதனுடைய பொருள்களுக்கும் வழிவகை செய்கிறது.

மரபுரிமத்தினை செயல்படுத்த அடிப்படையாக உள்ள இனக்குமுவை, மீ இனக்குமு அல்லது அடிப்படை இனக்குமு என்கிறோம். மீ இனக்குமுவிலிருந்து தருவிக்கப்படும் இனக்குமு துணை இனக்குமு அல்லது தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமு எனப்படுகிறது.

16.2. மரபுரிமத்தின் தேவை

பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் முக்கிய பண்புக்கூறான மரபுரிமம், நிரல் குறிமுறையின் மறு பயனாக்கத்திற்கு வழி செய்கிறது. மரபுரிமம் என்பது ஏற்கனவே இருக்கும் இனக்குமுக்களின் அடிப்படையில் (அடிப்படை இனக்குமு) புதிய இனக்குமுக்களை தருவிக்கும் (தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுக்கள்) செயல்முறை ஆகும். மரபுரிமம் ஒரு இனக்குமுவிலிருந்து மற்றொரு இனக்குமுவிற்கு அனைத்து குறிமுறைகளையும் (Private என வகைப்படுத்தப்பட்ட தரவு உறுப்புகள், உறுப்பு செயற்கூறுகள் தவிர்த்து) தருவித்துக் கொள்ள அனுமதிக்கிறது. தருவிக்கப்பட வேண்டிய இனக்குமுவை அடிப்படை இனக்குமு அல்லது தாய் இனக்குமு (parent class) என்றும் ஒரு இனக்குமுவிலிருந்து மரபுரிமையாக பெறப்பட்ட இனக்குமுவை தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமு அல்லது (சேய் இனக்குமு) என்று கூறுகிறோம். தருவிக்கப்பட்ட இனக்குமுக்கள் சக்திமிக்கவை. இது கூடுதல் பண்புக்கூறுகளையும், செயல்முறைகளையும் பெற்றுக்கொண்டு செயல்திறனை அதிகரிக்க செய்கிறது.

குறிப்பு

மரபுரிமத்தின் நன்மைகளாவன:

- இது நடைமுறை வாழ்வில் உள்ள உறவு நிலையை சிறப்பாக எடுத்துக்காட்ட உதவுகிறது.
- நிரல் குறிமுறையின் மறுபயனாக்கத்தை சாத்தியமாக்கி உள்ளது.
- இது மாற்றங்களை ஆதரிக்கும்.

16.3. மரபுரிமத்தின் வகைகள்

மரபுரிமத்தில் பல வகைகள் உள்ளன. ஒரு வழி மரபுரிமம், பலவழி மரபுரிமம், பல நிலை மரபுரிமம், கலப்பு மரபுரிமம் மற்றும் படிமுறை மரபுரிமம்.

Chapter 16.indd 260 4/19/2020 4:15:41 PM